Software Requirements Specification

for

MASAK (Manajemen Aplikasi Sistem Akademi Kuliner)

Version 1.0 approved

Prepared by Kelompok 5

Cantik Alya Isnaeni (202343501574)

Marsya Nur Afni (202343501545)

Shabita Devanya (202343501571)

Universitas Indraprasta PGRI

September 2026

Copyright © 1999 by Karl E. Wiegers. Permission is granted to use, modify, and distribute this document

Table of Contents

Table of Contents ..... **i**
1. Introduction **1**
1.1. Purpose 1
1.2. Document Conventions 1
1.3. Intended Audions and Reading Suggestions 1
1.4. Product Scope 1
1.5. References 2
2. Overall Descriptions **3**
2.1. Product Perspective 3
2.2. Product Functions 3
2.3. User Classes and Characteristics 3
2.4. Operating Environment 4
2.5. Design and Implementation Constraints 4
2.6. User Documentation 4
2.7. Assumptions and Dependencies 4
3. External Interface Requirement **5**
3.1. User Interface 5
3.2. Hardware Interfaces 5
3.3. Software Interfaces 5
3.4. Communications Interfaces 5
4. System Features **6**
4.1. Login System 6
4.2. Manajemen Data Pengguna oleh Admin 6
4.3. Manajemen Kelas oleh Admin 6
4.4. Pembuatan dan Pengelolaan Kelas oleh Chef 7
4.5. Manajemen Menu dan Resep 7
4.6. Manajemen Jadwal dan Link Kelas Online 7
4.7. Pemilihan Kelas oleh Learner 8
4.8. Pembayaran Kelas 8
4.9. Akses Halaman Kelas 8
4.10. Forum Diskusi 9

5. Other Non-Functional Requirements 10
5.1. Performance Requirements 10
5.2. Safety Requirements 10
5.3. Security Requirements 10
5.4. Software Quality Attributes 10
5.5. Business Rules 11
6. Other Requirements 12
Appendix A: Glossary 12
Appendix B: Analysis Models 13
Appendix C: To Be Determined 13

1. Introduction

1.1. Purpose

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan perangkat lunak Masak.In, yaitu platform berbasis website untuk mendukung pengelolaan dan pelaksanaan kelas memasak secara digital. Sistem ini mengintegrasikan pengelolaan data pengguna, kelas, menu dan resep, jadwal, link sesi online, serta komunikasi antara Chef dan Learner dalam satu platform terpusat. Dokumen ini menjadi acuan bagi pengembang, penguji, dan stakeholder dalam memahami kebutuhan sistem serta sebagai pedoman dalam proses perancangan, pengembangan, dan pengujian Masak.In.

1.2. Document Conventions

Dokumen ini menggunakan penomoran FR (Functional Requirement) dan NFR (Non-Functional Requirement) untuk setiap kebutuhan. Setiap requirement harus bersifat unik, terukur, dan dapat diuji.

1.3. Intended Audions and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan untuk:

- Developer sistem
- Admin
- Chef
- Learner
- Tester QA

1.4. Product Scope

Sistem ini merupakan aplikasi berbasis website Masak.In yang digunakan untuk mendukung pengelolaan dan pelaksanaan kelas memasak secara online. Sistem ini memiliki tiga role utama, yaitu Admin, Chef, dan Learner, dengan cakupan sebagai berikut:

- Pengelolaan data pengguna, termasuk data Chef dan Learner, serta pengelolaan data kelas oleh Admin.

- Pembuatan dan pengelolaan kelas oleh Chef, termasuk penambahan menu dan resep yang akan dipelajari oleh Learner.
- Pengaturan jadwal kelas dan penyediaan link video conference untuk mendukung pelaksanaan sesi memasak secara online.
- Akses Learner terhadap kelas yang telah diikuti, termasuk melihat menu dan resep, jadwal kelas, serta link sesi online.
- Penyediaan fitur diskusi antara Chef dan Learner berdasarkan menu yang dipilih untuk mendukung komunikasi selama proses pembelajaran.
- Pengelolaan informasi kelas dan data pengguna secara terpusat agar proses pengelolaan kelas dapat dilakukan dengan lebih terorganisir.

Sistem ini bertujuan untuk membantu meningkatkan efisiensi dan keteraturan pengelolaan kelas memasak online dengan menyediakan satu platform terpusat untuk mengelola informasi kelas, jadwal, menu dan resep, sesi online, serta komunikasi antara Chef dan Learner.

1.5. References

- IEEE 29148: Systems and Software Engineering Requirements
- Sommerville, Software Engineering
- Pressman, Software Engineering: A Practitioner’s Approach
- Template SRS Karl Wiegers

2. Overall Descriptions

2.1. Product Perspective

MASAK (Manajemen Aplikasi Sistem Akademi Kuliner) merupakan aplikasi berbasis web. Sistem ini dirancang untuk mengelola seluruh proses kelas memasak online secara terpusat, mulai dari pengelolaan data pengguna, pembuatan kelas, pengaturan menu dan resep, jadwal, link sesi online, hingga diskusi antara Chef dan Learner. Sistem dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi bagian dari ekosistem platform pembelajaran keterampilan atau marketplace kelas online yang lebih besar.

2.2. Product Functions

Fungsi utama sistem meliputi:

- Autentikasi user (login/logout) berdasarkan role (Admin, Chef, Learner)
- Manajemen data chef, data pengguna dan kelas oleh Admin
- Pembuatan dan pengelolaan kelas, menu dan resep, jadwal, serta link video conferences oleh Chef
- Pemilihan kelas, melihat menu & jadwal, mengikuti sesi online, serta diskusi oleh Learner
- Pengelolaan informasi secara terpusat

2.3. User Classes and Characteristics

- **Admin**: Mengelola data Chef, Learner, kelas, jadwal, dan forum diskusi. Memiliki akses penuh terhadap konfigurasi sistem dan data master.
- **Chef**: Membuat kelas memasak, menambahkan menu dan resep, mengatur jadwal sesi, menyediakan link video confereces, serta berinteraksi dengan Learner melalui fitur diskusi.
- **Learner**: Memilih kelas yang tersedia, melihat detail menu dan jadwal, mengikuti sesi online, serta berdiskusi dengan Chef terkait menu yang dipilih.

2.4. Operating Environment

- Web browser modern (Chrome, Firefox, Edge, Safari)
- Server berbasis Windows
- Database MySQL
- Framework Laravel berbasis PHP
- Akses melalui internet (responsive design untuk desktop dan mobile)

2.5. Design and Implementation Constraints

- Menggunakan arsitektur MVC (Model-View-Controller)
- Bahasa pemrograman PHP (Laravel)
- Sistem berbasis internet
- File upload maksimal 2 MB per file
- Authentication wajib login dengan role-based access control (RBAC)
- Tidak mendukung live streaming internal (mengandalkan link video conferences eksternal)

2.6. User Documentation

- User manual sistem yang mencakup panduan login, navigasi, dan penggunaan fitur sesuai hak akses pengguna.
- FAQ terkait penggunaan sistem

2.7. Assumptions and Dependencies

- Pengguna memiliki akses internet yang stabil
- Server berjalan stabil 24/7
- Browser pengguna mendukung HTML5 dan JavaScript modern
- Storage server cukup untuk menyimpan data kelas, menu, resep, dan file pendukung
- Pengguna familiar dengan penggunaan video conferences untuk sesi online
- Data awal (Chef dan Learner) dapat diinput oleh Admin

3. External Interface Requirement

3.1. User Interface

- Login page
- Dashboard Admin
- Dashboard Chef
- Halaman Pilih Kelas
- Halaman Detail Kelas
- Halaman Pembayaran
- Halaman Kelas

3.2. Hardware Interfaces

Sistem dapat diakses menggunakan perangkat:

- Komputer atau laptop
- Smartphone atau tablet

3.3. Software Interfaces

Sistem menggunakan beberapa perangkat lunak pendukung:

- Laravel Framework
- MySQL Database

3.4. Communications Interfaces

- HTTPS protocol
- Koneksi internet untuk akses kelas
- Link eksternal untuk mengakses sesi kelas

4. System Features

4.1. Login System

Sistem menyediakan autentikasi bagi Admin, Chef, dan Learner.

Functional Requirements

- FR-01: Sistem harus menyediakan halaman login bagi pengguna
- FR-02: Sistem harus memverifikasi email/username dan password yang dimasukkan pengguna
- FR-03: Sistem harus menampilkan pesan kesalahan apabila data login tidak valid
- FR-04: Sistem harus mengarahkan pengguna ke halaman sesuai dengan role setelah login berhasil
- FR-05: Sistem harus menyediakan fungsi logout

4.2. Manajemen Data Pengguna oleh Admin

Admin dapat mengelola data Chef dan Learner yang digunakan dalam sistem.

Functional Requirements

- FR-06: Admin dapat melihat data Chef
- FR-07: Admin dapat menambah data Chef
- FR-08: Admin dapat mengubah data Chef
- FR-09: Admin dapat menghapus data Chef
- FR-10: Admin dapat melihat data Learner
- FR-11: Admin dapat menambah data Learner
- FR-12: Admin dapat mengubah data Learner
- FR-13: Admin dapat menghapus data Learner

4.3. Manajemen Kelas oleh Admin

Admin dapat mengelola data kelas yang tersedia pada sistem.

Functional Requirements

- FR-14: Admin dapat melihat daftar kelas
- FR-15: Admin dapat menambah data kelas

- FR-16: Admin dapat mengubah data kelas
- FR-17: Admin dapat menghapus data kelas
- FR-18: Sistem harus menampilkan informasi kelas secara terstruktur

4.4. Pembuatan dan Pengelolaan Kelas oleh Chef

Chef dapat membuat dan mengelola kelas memasak yang akan ditawarkan kepada Learner.

Functional Requirements

- FR-19: Chef dapat membuat kelas memasak
- FR-20: Chef dapat mengubah informasi kelas yang dibuat
- FR-21: Chef dapat menghapus kelas yang dibuat
- FR-22: Chef dapat menambahkan nama menu dan deskripsi kelas
- FR-23: Sistem harus menyimpan data kelas yang dibuat oleh Chef

4.5. Manajemen Menu dan Resep

Chef dapat menambahkan menu dan resep yang dapat dilihat oleh Learner setelah mendapatkan akses ke kelas.

Functional Requirements

- FR-24: Chef dapat menambahkan menu pada kelas
- FR-25: Chef dapat menambahkan resep pada kelas
- FR-26: Chef dapat mengubah menu dan resep
- FR-27: Chef dapat menghapus menu dan resep
- FR-28: Learner dapat melihat menu dan resep dari kelas yang telah diikuti

4.6. Manajemen Jadwal dan Link Kelas Online

Chef dapat menentukan waktu pelaksanaan kelas dan menyediakan link untuk mengikuti kelas online.

Functional Requirements

- FR-29: Chef dapat menambahkan tanggal kelas
- FR-30: Chef dapat menentukan jam mulai kelas
- FR-31: Chef dapat menambahkan link video conferences untuk kelas

- FR-32: Chef dapat mengubah jadwal dan link video conferences
- FR-33: Learner dapat melihat tanggal dan jam kelas
- FR-34: Learner dapat mengakses link video conferences dari halaman kelas

4.7. Pemilihan Kelas oleh Learner

Learner dapat memilih kelas berdasarkan informasi yang tersedia.

Functional Requirements

- FR-35: Sistem harus menampilkan daftar kelas yang tersedia
- FR-36: Setiap card kelas harus menampilkan nama Chef, nama menu, tanggal, dan jam kelas
- FR-37: Learner dapat melihat detail kelas yang dipilih
- FR-38: Learner dapat memilih kelas yang sesuai dengan pilihan dan jadwal yang diinginkan

4.8. Pembayaran Kelas

Sistem menyediakan proses pembayaran sebagai bagian dari proses pendaftaran kelas.

Functional Requirements

- FR-39: Learner dapat melakukan pembayaran untuk kelas yang dipilih
- FR-40: Sistem harus menyimpan status pembayaran Learner
- FR-41: Sistem harus menampilkan status pembayaran kelas
- FR-42: Sistem hanya dapat memberikan akses masuk kelas setelah pembayaran dinyatakan berhasil atau telah dikonfirmasi
- FR-43: Sistem tidak menggunakan integrasi payment gateway pihak ketiga

4.9. Akses Halaman Kelas

Setelah pembayaran berhasil, Learner dapat masuk ke halaman kelas.

Functional Requirements

- FR-44: Sistem harus menyediakan tombol Masuk Kelas setelah pembayaran berhasil

- FR-45: Sistem harus memvalidasi status pembayaran sebelum memberikan akses ke halaman kelas
- FR-46: Learner dapat melihat informasi kelas pada halaman kelas
- FR-47: Learner dapat melihat menu dan resep
- FR-48: Learner dapat melihat jadwal kelas online
- FR-49: Learner dapat mengakses link video conferences
- FR-50: Learner dapat mengakses forum diskusi

4.10. Forum Diskusi

Sistem menyediakan forum diskusi untuk komunikasi antara Chef dan Learner berdasarkan kelas yang diikuti.

Functional Requirements

- FR-51: Learner dapat membuat pertanyaan atau pesan pada forum diskusi
- FR-52: Chef dapat melihat diskusi dari Learner
- FR-53: Chef dapat memberikan balasan pada diskusi
- FR-54: Learner dapat melihat balasan dari Chef
- FR-55: Sistem harus menyimpan riwayat diskusi berdasarkan kelas

5. Other Non-Functional Requirements

5.1. Performance Requirements

- NFR-01: Response terhadap request pengguna maksimal 3 detik dalam kondisi normal
- NFR-02: Halaman utama dan halaman dashboard dapat dimuat dengan waktu yang wajar pada koneksi internet normal
- NFR-03: Sistem dapat digunakan secara bersamaan oleh beberapa pengguna tanpa menyebabkan kegagalan fungsi utama

5.2. Safety Requirements

- NFR-04: Sistem harus memvalidasi file yang diunggah oleh pengguna
- NFR-05: Sistem harus mencegah kehilangan data ketika terjadi kegagalan proses penyimpanan

5.3. Security Requirements

- NFR-06: Password pengguna disimpan menggunakan metode hashing
- NFR-07: Role-Based Access Control (RBAC) untuk membatasi akses berdasarkan role Admin, Chef, dan Learner
- NFR-08: Pengguna hanya dapat mengakses fitur yang sesuai dengan role masing-masing
- NFR-09: Sistem harus menggunakan HTTPS untuk komunikasi data antara pengguna dan server
- NFR-10: Sistem harus melakukan validasi terhadap input pengguna untuk mencegah data yang tidak valid
- NFR-11: Sistem harus melakukan validasi terhadap file yang diunggah dengan batas ukuran maksimal 2 MB per file

5.4. Software Quality Attributes

- NFR-12 (Usability): Antarmuka sistem harus mudah dipahami dan digunakan oleh Admin, Chef, dan Learner
- NFR-13 (Reliability): Sistem harus dapat menjalankan fungsi utama secara konsisten tanpa kehilangan data

- NFR-14 (Maintainability): Struktur aplikasi harus dibuat secara modular sehingga mudah diperbaiki dan dikembangkan
- NFR-15 (Portability): Sistem harus dapat diakses melalui browser modern seperti Chrome, Firefox, Edge, dan Safari
- NFR-16 (Responsiveness): Antarmuka sistem harus dapat menyesuaikan tampilan pada perangkat desktop maupun mobile

5.5. Business Rules

- NFR-17: Setiap pengguna harus login untuk mengakses fitur sesuai dengan role masing-masing
- NFR-18: Admin memiliki hak akses terhadap pengelolaan data sistem sesuai fungsi yang tersedia
- NFR-19: Chef hanya dapat mengelola kelas yang dibuat atau menjadi tanggung jawabnya
- NFR-20: Learner dapat memilih kelas yang tersedia sesuai dengan jadwal yang ditampilkan
- NFR-21: Learner harus menyelesaikan pembayaran sebelum dapat masuk ke halaman kelas
- NFR-22: Learner hanya dapat mengakses menu dan resep, jadwal online, link video conference, dan forum diskusi dari kelas yang telah diikuti
- NFR-23: Link video conference hanya dapat digunakan untuk mengikuti kelas pada jadwal yang telah ditentukan
- NFR-24: Sistem tidak menyediakan live streaming internal dan menggunakan link video conference sebagai media pelaksanaan kelas online

6. Other Requirements

- Sistem mendukung desain antarmuka responsive untuk desktop dan perangkat mobile
- Sistem mendukung penyimpanan data kelas, menu dan resep, jadwal, pengguna, pembayaran, serta forum diskusi
- File yang diunggah ke sistem memiliki ukuran maksimal 2 MB per file
- Sistem menyediakan link video conference yang dapat diakses Learner dari halaman kelas
- Sistem tidak melakukan integrasi langsung dengan video conference
- Sistem tidak menggunakan payment gateway pihak ketiga
- Sistem menggunakan MySQL sebagai database
- Sistem dikembangkan menggunakan Laravel berbasis PHP

Appendix A: Glossary

- MASAK, Manajemen Aplikasi Sistem Akademi Kuliner
- Admin, Pengguna yang bertanggung jawab mengelola data dan sistem
- Chef, Pengguna yang membuat dan mengelola kelas memasak
- Learner, Pengguna yang memilih dan mengikuti kelas memasak
- Kelas, Program memasak online yang dapat dipilih oleh Learner
- Menu, Masakan yang menjadi topik utama dalam kelas
- Resep, Informasi bahan dan langkah memasak dari menu
- Jadwal, Informasi tanggal dan waktu pelaksanaan kelas
- Forum Diskusi, Fitur komunikasi antara Chef dan Learner
- FR, Functional Requirement atau kebutuhan fungsional sistem
- NFR, Non-Functional Requirement atau kebutuhan non-fungsional sistem
- RBAC, Role-Based Access Control, mekanisme pembatasan akses berdasarkan role pengguna
- Payment, Proses pembayaran untuk memperoleh akses ke kelas

Appendix B: Analysis Models

Model analisis yang digunakan dalam perancangan sistem MASAK meliputi:

- Use Case Diagram yang menggambarkan interaksi Admin, Chef, dan Learner dengan sistem.
- Activity Diagram yang menggambarkan alur proses login, kelola data, kelola jadwal kelas, pemilihan kelas, mengikuti kelas, dan forum diskusi.
- Sequence Diagram yang menggambarkan interaksi antar pengguna, sistem, dan database dalam proses utama.
- State Machine Diagram yang menggambarkan perubahan status suatu objek dalam sistem, seperti autentikasi pengguna, pembayaran kelas, dan forum diskusi.
- Class Diagram yang menggambarkan struktur class dan hubungan data dalam sistem.
- Object Diagram yang menggambarkan contoh objek nyata dari class yang terdapat dalam sistem MASAK beserta atribut dan hubungan antar objek pada kondisi tertentu.
- Deployment Diagram yang menggambarkan arsitektur fisik sistem MASAK, termasuk perangkat yang digunakan oleh Admin, Chef, dan Learner, server aplikasi, serta server database yang mendukung jalannya sistem.

Appendix C: To Be Determined

Beberapa kebutuhan berikut dapat ditentukan pada tahap pengembangan lebih lanjut:

- Metode pembayaran yang digunakan dalam implementasi
- Mekanisme konfirmasi pembayaran apabila pembayaran dilakukan secara manual